

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Анализ Данных»

Лабораторная работа

«Нормальное распределение»

Работу выполнил студент 2 курса 1.1 группы:

Евгений Шульга

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

2024

Задание 1. Рассчитать теоретические частоты для нормального распределения. Данные для расчета представлены в таблице из Лекции.

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4404	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064

Задание 2. Определить является ли распределение (из Задания 1) нормальным. Использовать критерий Колмогорова.

Ход работы:

Код программы:

```
import pandas as pd
import scipy.stats as stats

# Заданные данные из таблицы
data = {
    'Z': [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3,
          1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4],
    'Probability': [0.5000, 0.4602, 0.4207, 0.3821, 0.3446, 0.3085, 0.2743,
                    0.2420, 0.2119, 0.1841, 0.1587, 0.1357, 0.1151, 0.0968, 0.0808, 0.0668, 0.0548,
                    0.0446, 0.0359, 0.0287, 0.0228, 0.0179, 0.0139, 0.0107, 0.0082]
}
```

```
# Создание DataFrame из данных
df = pd.DataFrame(data)

# Вывод DataFrame
print(df)

# Расчет теоретических частот с использованием функции norm.ppf
df['Theoretical Frequencies'] = stats.norm.ppf(df['Probability'])

# Вывод расчетных частот
print(df)
```

Результат работы программы:

	Z	Probability		Z	Probability	Theoretical Frequencies
0	0.0	0.5000	0	0.0	0.5000	0.000000
1	0.1	0.4602	1	0.1	0.4602	-0.099930
2	0.2	0.4207	2	0.2	0.4207	-0.200103
3	0.3	0.3821	3	0.3	0.3821	-0.299970
4	0.4	0.3446	4	0.4	0.3446	-0.399941
5	0.5	0.3085	5	0.5	0.3085	-0.500107
6	0.6	0.2743	6	0.6	0.2743	-0.599859
7	0.7	0.2420	7	0.7	0.2420	-0.699884
8	0.8	0.2119	8	0.8	0.2119	-0.799846
9	0.9	0.1841	9	0.9	0.1841	-0.899850
10	1.0	0.1587	10	1.0	0.1587	-0.999815
11	1.1	0.1357	11	1.1	0.1357	-1.099844
12	1.2	0.1151	12	1.2	0.1151	-1.199844
13	1.3	0.0968	13	1.3	0.0968	-1.300003
14	1.4	0.0808	14	1.4	0.0808	-1.399711
15	1.5	0.0668	15	1.5	0.0668	-1.500056
16	1.6	0.0548	16	1.6	0.0548	-1.599994
17	1.7	0.0446	17	1.7	0.0446	-1.699633
18	1.8	0.0359	18	1.8	0.0359	-1.800384
19	1.9	0.0287	19	1.9	0.0287	-1.900252
20	2.0	0.0228	20	2.0	0.0228	-1.999077
21	2.1	0.0179	21	2.1	0.0179	-2.099192
22	2.2	0.0139	22	2.2	0.0139	-2.200097
23	2.3	0.0107	23	2.3	0.0107	-2.300852
24	2.4	0.0082	24	2.4	0.0082	-2.399890

Задание 2. Код программы:

```
import numpy as np
import scipy.stats as stats
import pandas as pd

# Заданные данные из таблицы
data = {
    'Z': [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3,
          1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4],
    'Probability': [0.5000, 0.4602, 0.4207, 0.3821, 0.3446, 0.3085, 0.2743,
                    0.2420, 0.2119, 0.1841, 0.1587, 0.1357, 0.1151, 0.0968, 0.0808, 0.0668, 0.0548,
                    0.0446, 0.0359, 0.0287, 0.0228, 0.0179, 0.0139, 0.0107, 0.0082]
}

# Создание DataFrame из данных
df = pd.DataFrame(data)
```

```

# Фактические наблюдения
observed = df['Probability'].tolist()

# Теоретические частоты из задания 1
theoretical = [-0.000000, -0.099930, -0.200103, -0.299970, -0.399941,
               -0.500107, -0.599859, -0.699884, -0.799846, -0.899850,
               -0.999815, -1.099844, -1.199844, -1.300003, -1.399711,
               -1.500056, -1.599994, -1.699633, -1.800384, -1.900252,
               -1.999077, -2.099192, -2.200097, -2.300852, -2.399890]

# Расчет абсолютных разностей между фактическими наблюдениями и теоретическими частотами
diff = np.abs(np.array(observed) - np.array(theoretical))

# Расчет накопленных абсолютных разностей
cumulative_diff = np.cumsum(diff)

# Нахождение максимальной накопленной разности (D)
D = max(cumulative_diff)

# Расчет критического значения для критерия Колмогорова
n = len(observed)
critical_value = 1.36 / np.sqrt(n)

# Вывод результатов
print(f'Максимальная накопленная абсолютная разность (D): {D}')
print(f'Критическое значение для критерия Колмогорова: {critical_value}')

# Проверка на нормальность
if D <= critical_value:
    print('Распределение является нормальным.')
else:
    print('Распределение не является нормальным.')

```

Результат работы программы:

Распределение не является нормальным.